

1주차

강의 소개와 데이터베이스 개요

경영과 DB · DBMS · 실습 환경 · SQL 첫걸음

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이번 주를 마치면

목표 ①	경영 현장에서 데이터베이스가 왜 필요한지 사례로 설명
목표 ②	데이터 · 정보 · 데이터베이스의 개념을 구분해 설명
목표 ③	파일 시스템의 한계와 DBMS 3대 기능(정의·조작·제어) 설명
목표 ④	MySQL 8.0과 Workbench 또는 DBeaver를 설치하고 접속
목표 ⑤	SQL 문장을 실행하고 결과와 오류 메시지를 읽는다
목표 ⑥	강의 → 퀴즈 → 시험 → 총괄보고서 흐름을 알고 가입을 마친다

경영데이터베이스및실습 1주차 · 다운유통 데이터베이스로 한 학기를 배웁니다

오늘 다루는 일곱 가지

1 과목 소개 — 경영데이터베이스및실습

2 데이터베이스란 무엇인가

3 파일 시스템의 한계와 DBMS

4 우리의 실습 무대 — 다운유통

5 학습사이트 사용법

6 실습 환경 준비 — Windows와 macOS

7 SQL 첫걸음 — 쓰고, 실행하고, 결과 읽기

1. 과목 소개

한 학기 동안 배우는 것

01

전반부 2~7주

관계형 데이터베이스 이론과 SQL 핵심
DDL · DML · SELECT · 집계 · 조인

02

후반부 9~15주

서브쿼리 · 뷰 · 인덱스 · 권한 · 설계
웹과 DB 연동 · 경영 데이터 종합 실습

03

평가

8주차 중간고사(10/26) · 주차별 퀴즈
15주차 총정리 + 기말고사(12/14)

10/5(월)은 대체휴일 휴강, 보강은 12/7(월) — 6주차부터 한 주씩 밀려 총 15주

1. 과목 소개

경영학도에게 SQL은 개발자의 전유물이 아니다

01 스스로 확인하는 사람

「지난달 매출이 왜 줄었는가」를
데이터로 직접 확인한다

02 보고서만 기다리는 사람

남이 만들어 준 보고서만 기다린다
현장에서 이 차이는 매우 크다

03 생성형 AI 전면 허용

SQL을 대신 짜 주는 도구가 아니라
이해 · 디버깅을 돕는 보조 도구

이 과목의 목표는 여러분이 첫 번째가 되는 것 — 시험장에서 답을 쓰는 것은 결국 여러분 자신

2. 데이터베이스란 무엇인가

데이터 → 정보 → 지식

구분	설명	유통회사 예시
데이터	가공되지 않은 사실	주문번호 1001, 결제금액 79,000원
정보	가공 · 처리된 결과	카테고리별 월 매출액, VIP 고객의 평균 적립 포인트
지식	정보의 패턴화	취소율이 높은 카테고리는 재고 정책을 재검토해야 한다

데이터베이스는 정보를 만들어 내기 위한 데이터의 조직화된 저장소

데이터베이스의 정의 — 네 가지 성질

성질	영문	의미
통합 데이터	Integrated Data	동일한 데이터의 중복을 최소화하여 통합 관리
저장 데이터	Stored Data	컴퓨터가 접근 가능한 저장 매체에 저장
운영 데이터	Operational Data	조직의 핵심 업무 수행에 반드시 필요한 데이터
공용 데이터	Shared Data	여러 사용자 · 응용 프로그램이 함께 사용

여러 사용자가 공유하여 사용할 목적으로 통합 · 저장하여 운영하는 데이터의 집합

데이터베이스의 네 가지 특징

01 실시간 접근성

Real-time Accessibility
질의에 즉시 응답한다

02 지속적인 변화

Continuous Evolution
삽입·삭제·수정으로
현재 상태를 유지한다

03 동시 공유

Concurrent Sharing
여러 사용자가 동시에
같은 데이터를 쓴다

04 내용에 의한 참조

Content Reference
주소·위치가 아니라
값으로 검색한다

통합 · 저장 · 운영 · 공용(정의)과 실시간 · 변화 · 공유 · 내용 참조(특징)를 구분해 둡니다

파일 시스템의 문제점

문제	설명
데이터 중복(Redundancy)	같은 고객 정보가 주문 · 배송 · 마케팅 파일에 각각 저장
데이터 불일치(Inconsistency)	배송 파일만 주소를 수정하면 파일 간 값이 달라짐 — 엉뚱한 곳으로 배송
데이터 종속성(Dependency)	파일 구조가 바뀌면 모든 응용 프로그램을 수정해야 함
무결성 훼손	「재고는 0 이상」 같은 규칙을 프로그램마다 따로 구현
동시성 · 보안 취약	동시 접근 제어와 접근 권한 관리가 어려움

주문 파일 · 배송 파일 · 마케팅 파일이 제각각 고객 정보를 들고 있는 셈

DBMS의 장점과 단점

장점	단점
데이터 중복과 불일치 최소화	전문 인력(DBA)이 필요
데이터 일관성 · 무결성 유지	전산 비용(하드웨어 · 소프트웨어) 증가
데이터 공유와 표준화 용이	시스템이 복잡하고 백업 · 회복이 까다로움
보안 · 동시성 제어 강화	장애 발생 시 복구 효과가 큼

DBMS — 사용자와 데이터베이스 사이에서 정의 · 조작 · 제어하는 소프트웨어, 응용 프로그램은 반드시 DBMS를 거친다

DBMS의 3대 필수 기능

기능	언어	대표 명령어	역할
정의 기능	DDL (Data Definition Language)	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE	데이터 구조(스키마)를 정의 · 변경
조작 기능	DML (Data Manipulation Language)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	데이터를 조회 · 삽입 · 수정 · 삭제
제어 기능	DCL (Data Control Language)	GRANT, REVOKE	접근 권한과 보안을 제어

COMMIT · ROLLBACK · SAVEPOINT는 TCL(Transaction Control Language)로 따로 분류하기도 한다 — 시험에는 두 관점이 모두 나온다

4. 우리의 실습 무대

다운유통 — 테이블 5개로 운영되는 유통회사

customers	products	employees	orders	order_items
고객 고객 관리	상품 재고 확인	직원 인사 관리	주문 매출 분석	주문 상세 매출 분석

온라인 쇼핑몰과 오프라인 영업으로 판매 — 모든 예제 · 실습 · 퀴즈 · 시험이 이 DB 하나로 진행된다

가전	식품	생활용품	문구
----	----	------	----

테이블 명세와 전체 데이터는 학습사이트 「경영 실습 DB」 메뉴에서 언제든지 확인

5. 학습사이트 사용법

매주 이 흐름으로 학습합니다

학습사이트는 한 학기 수업의 중심 도구 — 가입해야 퀴즈 · 시험 응시 기록이 남습니다

주차별 강의	퀴즈	시험	총괄보고서
이론과 예제를 읽고 실습 문제 (lab)를 직접 푼다	강의를 마친 주차는 퀴즈로 이해도를 점검한다	중간고사 8주차(10/26) 기말고사 15주차(12/14)	학기 동안의 퀴즈 · 시험 이력을 한눈에 확인

5. 학습사이트 사용법

1주차에 할 일



학습사이트에 가입(로그인)하고 기본 정보 입력

가입해야 퀴즈 · 시험 응시 기록이 남는다



MySQL 8.0과 클라이언트 도구 설치

6절 운영체제별 안내(Windows / macOS)를 따라



SQL 첫걸음으로 문장 입력 · 실행 · 결과 읽기

7절 — 치고, 실행하고, 결과를 읽는 감각



다운유통 테이블 5개의 구성을 훑어 두기

「경영 실습 DB」 메뉴에서

설치 전이라도 실습 문제는 사이트에서 바로 풀 수 있습니다

6. 실습 환경 준비

구성 요소 — 서버는 창고, 도구는 창구

구성	역할	권장
DBMS 서버	데이터를 저장하고 SQL을 처리	MySQL 8.0 Community Server
클라이언트 도구	SQL 작성 · 실행 · 결과 확인	MySQL Workbench 또는 DBeaver (하나만)
명령행(CLI)	터미널에서 직접 접속	mysql 명령행 클라이언트 (서버와 함께 설치됨)

창구만 설치하고 서버를 빼먹으면 접속할 곳이 없다 — 둘 다 설치 · 실습 문제는 설치 없이 사이트에서도 실행

6. 실습 환경 준비

Windows와 macOS 설치 순서

공통 root 비밀번호는 꼭 메모 — 잊으면 접속이 안 된다

Windows

MySQL Installer for Windows

- 1 Installer 전체판 내려받기
- 2 Custom — Server 8.0 + Workbench 8.0
- 3 포트 3306 · Strong Password 기본값
- 4 root 비밀번호 정하기
- 5 서비스로 등록 · 시작 시 자동 실행

macOS

먼저 내 맥의 칩을 확인

- 1 칩 확인 — Apple Silicon 또는 Intel
- 2 칩에 맞는 서버 DMG 내려받기
- 3 설치 마지막 화면에서 root 비밀번호
- 4 시스템 설정 → MySQL → Start
- 5 Workbench · DBeaver도 칩에 맞는 DMG

접속 확인 — Windows는 시작 메뉴 MySQL 8.0 Command Line Client, macOS는 터미널

6. 실습 환경 준비

macOS — 칩에 맞는 파일 고르기

항목	Apple Silicon (M1~M4)	Intel (i5·i7·i9)
MySQL 서버 DMG	ARM, 64-bit DMG Archive	x86, 64-bit DMG Archive
Workbench DMG	macOS (ARM, 64-bit)	macOS (x86, 64-bit)
DBeaver	macOS for Apple Silicon (.dmg)	macOS for Intel (.dmg)
Homebrew 설치 위치	/opt/homebrew	/usr/local
DMG 설치 후 mysql 경로	/usr/local/mysql/bin (칩 무관)	/usr/local/mysql/bin
brew 설치 시 mysql 경로	/opt/homebrew/opt/mysql@8.0/bin	/usr/local/opt/mysql@8.0/bin
확인 명령 결과	uname -m → arm64	uname -m → x86_64

다른 칩용 파일을 받으면 설치가 안 되거나 「손상되어 열 수 없습니다」가 뜬다 — 설치 실패의 1순위 원인

6. 실습 환경 준비

macOS — mysql 명령을 짧게 쓰기 위한 PATH 등록

```
1 # 터미널에 그대로 붙여 넣고 Enter (zsh 기준, macOS 기본 셸)
2 echo 'export PATH="/usr/local/mysql/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
3
4 # 터미널을 새로 열고 확인
5 uname -m          # arm64 = Apple Silicon, x86_64 = Intel
6 mysql --version    # mysql Ver 8.0.xx for macos.. on arm64(또는 x86_64)
7 mysql -u root -p
```

한 번만 실행하면 된다(칩 무관) · Homebrew는 `brew install mysql@8.0` → PATH 등록 → `brew services start mysql@8.0`

6. 실습 환경 준비

MySQL Workbench 첫 접속

1 Local instance 카드 누르기

Windows는 Local instance MySQL80, 맥은 Local instance 3306 · root 비밀번호 입력

2 카드가 없으면 ⊕ 새 연결

Hostname 127.0.0.1 · Port 3306 · Username root → Test Connection

3 Query 탭에 SQL 쓰고 실행

번개 아이콘 또는 단축키 — 커서 문장 하나 / 전체

4 Result Grid와 Output 읽기

결과는 표로, 메시지는 초록 ✓ / 빨간 × — ×는 끝까지 읽는다

실행 단축키

Ctrl+Enter

맥은 ⌘+Enter

6. 실습 환경 준비

DBeaver 첫 접속 — Workbench 대신 쓸 때

1 Community 판 설치

dbeaver.io/download — Windows 설치 파일 / macOS DMG

2 새 연결 → MySQL

Server Host localhost · Port 3306 · Username root · Password → Test Connection

3 드라이버 다운로드 창

처음 접속 때 뜨면 Download (인터넷 필요)

4 Public Key Retrieval is not allowed

Driver properties에서 allowPublicKeyRetrieval = TRUE

5 편집기 열기와 실행

Ctrl+] 새 편집기 · Ctrl+Enter 커서 문장 · Alt+X 전체 (맥은 ⌘ · ⌘)

6. 실습 환경 준비

문자셋 확인과 실습 DB 생성 — 한글 처리는 utf8mb4

```
1 SHOW VARIABLES LIKE 'character_set%';
2
3 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS daon
4   DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
5 USE daon;
```

1

1행

1 문자셋 설정값 확인

% = 뒤에 무엇이 와도 됨 · character_set_server 가 utf8mb4 면 정상

2

3

4

3행

2 IF NOT EXISTS

이미 있으면 오류 없이 건너뛰다 — 두 번 실행해도 안전

4행

3 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4

이모지를 포함한 4바이트 문자까지 — 습관처럼 명시

5행

4 USE daon

이제부터의 명령은 daon 안에서 실행

MySQL 8.0은 기본 문자셋이 utf8mb4 — 그래도 실습 DB를 만들 때는 명시적으로 지정한다

6. 실습 환경 준비

설치 · 접속 때 자주 만나는 오류 ①

■ 증상

■ 원인

■ 해결

! 'mysql'은(는) 내부 또는 외부 명령... (Windows)	→ PATH 미등록	→ ✓ 시작 메뉴 MySQL 8.0 Command Line Client 사용, 또는 Path 추가
! zsh: command not found: mysql (macOS)	→ PATH 미등록	→ ✓ PATH 등록 명령 실행 후 터미널 새로 열기
! ERROR 1045 (28000): Access denied	→ 비밀번호 오류	→ ✓ 설치 때 정한 root 비밀번호 확인 — 잊었으면 Reconfigure / Initialize Database(데이터 초기화)
! ERROR 2003 (HY000): Can't connect	→ 서버가 꺼져 있음	→ ✓ Windows services.msc → MySQL80 시작 / macOS 시스템 설정 → MySQL → Start
! 맥: 「손상되어 열 수 없습니다」	→ 칩에 맞지 않는 DMG 또는 Gatekeeper	→ ✓ 칩 확인 후 다시 내려받기 · 정상 파일이면 「그래도 열기」

6. 실습 환경 준비

설치 · 접속 때 자주 만나는 오류 ②

■ 증상

! ERROR 1049 (42000): Unknown database 'daon'

! ERROR 1146 (42S02): Table 'daon.orders' doesn't exist

! ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax

! Public Key Retrieval is not allowed (DBeaver)

! 한글이 ??? 로 보임

■ 원인

→ DB를 안 만들었거나 이름 오타

→ 테이블 미생성 또는 다른 DB 선택 상태

→ 오타 · 세미콜론 · 따옴표 짝

→ 드라이버 옵션

→ 문자셋 불일치

■ 해결

✓ CREATE DATABASE daon ...; 먼저, 그다음 USE daon;

✓ 「경영 실습 DB」 스크립트 ① 실행 · SELECT DATABASE(); 로 현재 DB 확인

✓ 메시지의 near '...' 뒤가 문제 지점 — 그 앞을 다시 읽는다

✓ Driver properties → allowPublicKeyRetrieval = TRUE

✓ DB를 utf8mb4로 생성했는지 확인

7. SQL 첫걸음

SQL 한 문장 = 명령어 + 대상 (+ 옵션 · 조건) + 세미콜론

```
1 SELECT VERSION();
2
3 SHOW DATABASES;
4
5 CREATE DATABASE daon DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
6
7 USE daon;
8
9 SELECT COUNT(*) FROM orders;
```

1

1행

1 명령어 + 함수 + 세미콜론

결과 8.0.xx — 접속이 됐다는 첫 확인

2

3행

2 명령어 + 대상

시스템 DB + 내가 만든 DB 목록

4

5행

3 만들어라 · 무엇을 · 이름 · 옵션

한글을 다루는 DB라면 utf8mb4를 습관처럼

5

7행

4 DB 선택

빠먹으면 뒤의 SELECT가 ERROR 1046

9행

5 조회하라 · 무엇을 · 어디서

COUNT(*) — 주문이 몇 건인가를 숫자 한 칸으로

문법은 3주차(DDL) · 4주차(DML) · 5주차(SELECT)에서 깊이 — 이번 주는 「치고 → 실행하고 → 결과 읽기」 감각만

문장을 쓸 때 알아 둘 것

키워드는 대문자

01

이름은 소문자 — 관례일 뿐
select version(); 도 실행된다

여러 줄에 걸쳐도 된다

02

줄바꿈 · 들여쓰기는 영향 없음
세미콜론까지가 한 문장

문자열은 작은따옴표

03

'VIP', '2026-09-01'
큰따옴표는 쓰지 않는다

주석

04

한 줄은 -- (붙임표 두 개 + 공백)
여러 줄은 /* ... */

철자에는 예민하다

05

SELET, DATABASE 처럼
한 글자만 틀려도 ERROR 1064

띄어쓰기에는 너그럽다

06

공백의 개수는 실행에 영향 없음
읽기 쉽게 절 단위로 줄을 바꾼다

7. SQL 첫걸음

어디에 입력하고 어떻게 실행하는가

도구	입력하는 곳	실행 방법	결과가 나오는 곳
이 학습사이트	실습 문제 아래 SQL 입력창	[▶ 실행·확인] 버튼	입력창 바로 아래에 표로
MySQL Workbench	Query 탭 편집기	Ctrl+Enter · Ctrl+Shift+Enter 맥 ⌘+Enter · ⌘+Shift+Enter	Result Grid(표) + Output(메시지)
DBeaver	SQL 편집기 (Ctrl+] / ⌘+])	Ctrl+Enter · Alt+X 맥 ⌘+Enter · ⌘+X	편집기 아래 결과 탭
mysql 명령행	mysql> 프롬프트	세미콜론까지 치고 Enter	텍스트 표로 바로 아래

문법과 결과 확인은 학습사이트에서, 서버를 다루는 감각은 Workbench · DBeaver에서

명령행과 실습 화면에서 자주 묻는 것

Q 세미콜론 없이 Enter를 쳤어요

A 고장이 아니라 프롬프트가 바뀌어 다음 줄을 기다리는 것 — ; 를 치고 Enter

Q 문장을 잘못 시작했어요

A \c 를 치고 Enter 하면 취소된다 · 나갈 때는 EXIT;

Q 학습사이트 실습 화면도 MySQL 문법인가요

A 기준은 MySQL 8.0 — SHOW · DESCRIBE · USE · GRANT도 결과가 나온다

Q 그럼 Workbench는 왜 설치하나요

A 결과 표 모양은 조금 다를 수 있고, 성능 · 권한은 진짜 서버라야 체감된다

이번 주에 쓰는 명령 8개

뜻	명령	결과 모양
서버 버전	SELECT VERSION();	8.0.xx 한 칸
DB 목록	SHOW DATABASES;	시스템 DB + 내가 만든 DB
DB 만들기	CREATE DATABASE daon DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;	Query OK, 1 row affected
DB 선택	USE daon;	Database changed
누구로 · 어느 DB에	SELECT USER(), DATABASE();	root@localhost · daon
테이블 목록	SHOW TABLES;	없으면 Empty set — 3주차에 5개
열 구조	DESC orders;	열마다 한 줄인 표
행 수	SELECT COUNT(*) FROM orders;	시드 적재 후 15

오류는 「ERROR 번호 (상태코드): 설명」 모양

1064	문법 — 오타 · 세미콜론 · 따옴표 짝
1049	DB 없음 — CREATE DATABASE 먼저
1146	테이블 없음 — 지금 어느 DB인지 확인
1045	비밀번호 — 설치 때 정한 root 비밀번호
2003	서버 꺼짐 — 서버를 먼저 켜다

다섯 가지면 이번 학기 오류의 대부분 — 번호를 검색하거나 생성형 AI에 그대로 붙여 물어 보세요

7. SQL 첫걸음

첫 실행 따라하기 — 위에서부터 한 문장씩

```
1 SELECT VERSION();
2
3 SHOW DATABASES;
4
5 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS daon
6     DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
7
8 USE daon;
9
10 SELECT DATABASE();
```

1

1행

1

① 서버가 살아 있고 접속됐는지

버전이 찍히면 서버 커짐 + 비밀번호 통과

2

3행

2

② 어떤 DB가 있는지

여기에 daon이 없어야 정상 — ③에서 만든다

3

5-6행

3

③ 실습 DB 만들기

IF NOT EXISTS 덕분에 재실행해도 ERROR 1007이 안 난다

4

8행

4

④ 만든 DB를 선택

결과 표 없이 Database changed

5

10행

5

⑤ 확인

결과가 daon이면 성공 — NULL이면 ④를 빠뜨린 것

테이블 생성과 데이터 입력은 3주차 · 4주차에 직접 배우면서 진행합니다

실습실에서 지킬 네 가지

- ☐ 실습실 내 음식물 · 음료 반입 금지 — 쏟으면 장비가 고장 난다
- ☐ 전원 케이블 · 멀티탭 · 본체를 임의로 분해하거나 옮기지 않는다
- ☐ 공용 PC에 개인 비밀번호를 저장하지 않고, 실습 종료 시 반드시 로그아웃
- ☐ 이상이 있는 장비는 직접 손대지 말고 담당 교수 · 조교에게 알린다

확인 퀴즈

DBMS의 3대 필수 기능에 해당하지 않는 것은?

① 정의 기능

② 조작 기능

③ 제어 기능

④ 연산 기능

정답 및 해설

정답

④ 연산 기능

해설

DBMS의 3대 기능은 정의(DDL) · 조작(DML) · 제어(DCL)입니다.

핵심 요약

핵심 ①	데이터베이스는 통합 · 저장 · 운영 · 공용 데이터의 집합
핵심 ②	파일 시스템의 중복 · 불일치 · 종속성 문제를 풀려고 DBMS 등장
핵심 ③	DBMS의 3대 기능은 정의(DDL) · 조작(DML) · 제어(DCL)
핵심 ④	실습 무대는 다운유통 DB(테이블 5개), 실습 환경은 MySQL 8.0
핵심 ⑤	SQL 한 문장 = 명령어 + 대상 (+ 조건) + 세미콜론(;)
핵심 ⑥	이번 주에 학습사이트 가입과 MySQL 설치를 마친다

Workbench는 Ctrl+Enter(맥 ⌘+Enter)로 커서가 있는 문장 하나를 실행한다

다음 주차 예고

2주차 · 관계형 데이터베이스 기초

01

테이블의 구조

행 · 열 · 차수
카디널리티

02

키의 종류

기본키 · 후보키
외래키 · 복합키

03

관계

1:1 · 1:N · M:N
연결 테이블

04

ERD와 무결성

까마귀발 표기
무결성 제약조건

1주차 마무리

학습 마무리

가입과 설치를 마치면 다음 주 실습을 그대로 따라옵니다

✓ 데이터베이스의 정의와 특징

✓ 파일 시스템의 한계와 DBMS 3대 기능

✓ MySQL 8.0과 Workbench · DBeaver 설치

✓ SQL 문장 실행과 오류 읽기

이어서는 활동

1주차 실습 문제 9개 · 설치 점검